

ใบงาน Basic JavaScript

ใบงานนี้เป็นใบงานสำหรับ “การฝึกคิดอย่างเป็นระบบผ่าน Console ก่อนจะไปยุ่งกับหน้า UI” เพื่อช่วยให้นักศึกษาโฟกัสที่ Logic และ Data Structure ได้เต็มที่ โดยนักศึกษาจะได้สร้างระบบจัดการคะแนนและเกมทายลูกเต๋าอย่างง่าย

ใบงานการทดลอง: JavaScript พื้นฐานและโครงสร้างข้อมูล

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐาน, Array, Object, Array Methods และการใช้งาน Standard Library (Math) ผ่านการทำงานบน Browser Console

ส่วนที่ 0: การเตรียมความพร้อมและทำความรู้จักเครื่องมือ

ก่อนเริ่มเขียน Code ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ js_lab บนคอมพิวเตอร์
2. สร้างไฟล์ชื่อ test.html ภายในโฟลเดอร์นั้น
3. ใส่โครงสร้าง HTML พื้นฐานลงไป ดังนี้:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JavaScript Fundamental Lab</title>
  <!-- ให้นักศึกษาทดลองใส่ <script> ใน head ตามโจทย์ส่วนที่ 1 -->
</head>
<body>
  <h1>เปิด Inspect Element และดูผลลัพธ์ที่ของ Console</h1>

  <!-- ให้นักศึกษาทดลองใส่ <script> ใน body ตามโจทย์ส่วนที่ 1 -->
</body>
</html>
```

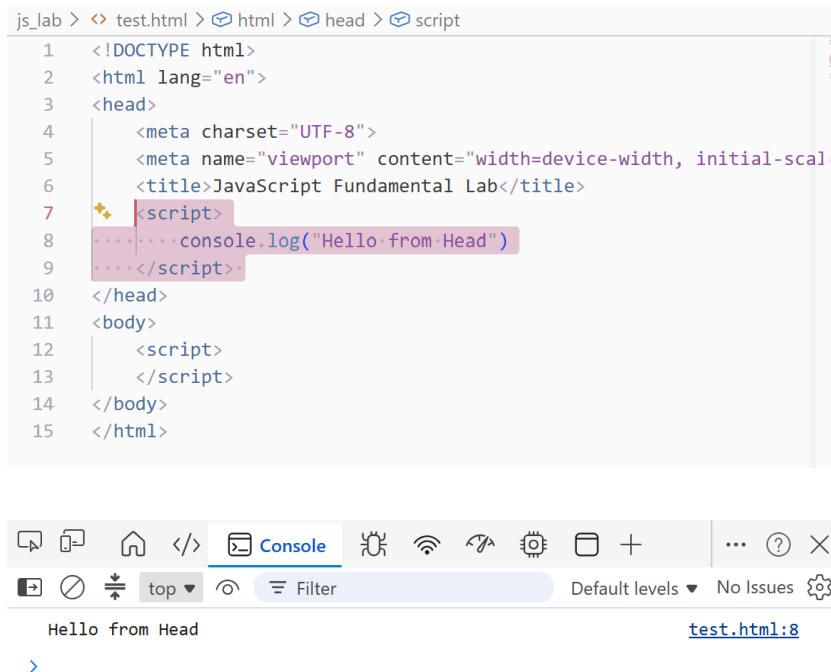
4. เปิดไฟล์ test.html ด้วย Web Browser (เช่น Chrome, Edge) จากนั้นคลิกขวาบนหน้าจอ เลือก **Inspect (ตรวจสอบ)** และไปที่แท็บ **Console** เพื่อดูผลลัพธ์และการพิมพ์คำสั่ง

ส่วนที่ 1: Introduction, Variables และ Conditionals

โจทย์ข้อที่ 1.1: ทดสอบตำแหน่งการวาง Script

ให้นักศึกษาทดลองนำแท็ก `<script>` ไปวางในตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม:

- ลองเขียน `<script> console.log("Hello from Head");</script>` ไว้ใน `<head>` (capture หน้าจอ)

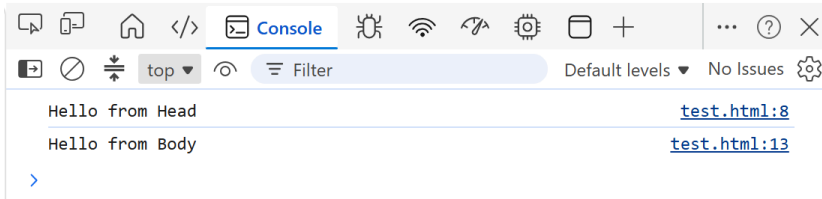


The screenshot shows a web browser window with the console open. The console displays the message "Hello from Head" in blue text. The breadcrumb at the top of the console indicates the script is located at `test.html:8`. The background shows the HTML source code of the page, with the `<script>` tag containing `console.log("Hello from Head");` highlighted in the `<head>` section.

- ลองเขียน `<script> console.log("Hello from Body");</script>` ไว้ด้านล่างสุดของ `<body>` (capture หน้าจอ)



The screenshot shows the same web browser window with the console open. The console displays the message "Hello from Body" in blue text. The breadcrumb at the top of the console indicates the script is located at `test.html:12`. The background shows the HTML source code, with the `<script>` tag containing `console.log("Hello from Body");` highlighted in the `<body>` section.



- **คำถาม:** การวางใน <head> และ <body> ส่งผลต่อการโหลดโครงสร้างหน้าจอ (DOM) แตกต่างกันอย่างไร?

Ans: วางscript ไว้ที่ <head> โหลดทำงานเร็วกว่าวางไว้ที่ <body> เพราะถ้าวางไว้ที่ <body> จะต้องรอให้การทำงานของโค้ดhtmlเสร็จก่อนถึงจะทำงานได้

- จากนั้น ให้สร้างไฟล์แยกชื่อ app.js ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วลบโค้ดเก่าใน HTML ออกให้หมด จากนั้นเชื่อมโยงไฟล์ภายนอกเข้ามาด้วยแท็ก <script src="app.js"></script> ไว้ที่ท้าย <body> (ต่อจากนี้เราจะเขียนโค้ดใน app.js ทั้งหมด)



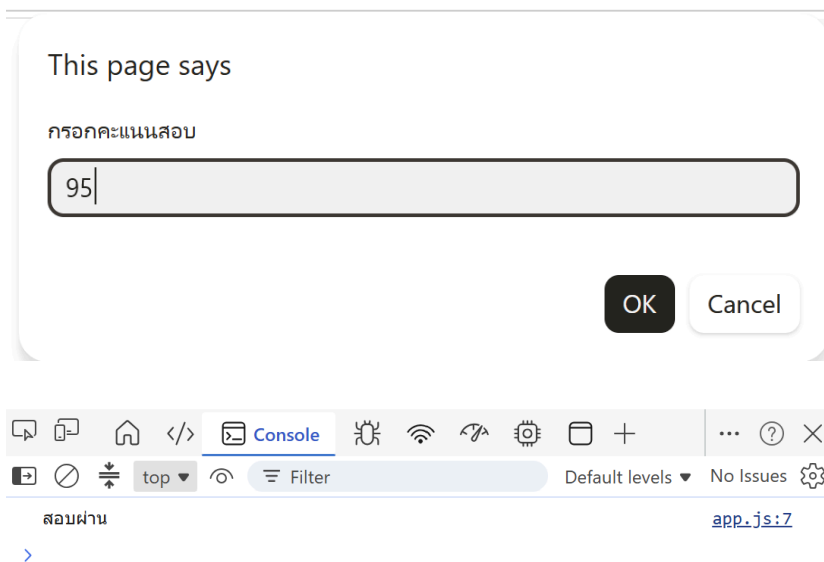
โจทย์ข้อที่ 1.2: ระบบรับข้อมูลและเปรียบเทียบเบื้องต้น (Prompt & Variables & Operators)

จงเขียนโค้ดใน app.js เพื่อทำระบบรับข้อมูลคะแนนของนักศึกษา

1. ประกาศตัวแปรโดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม (let, const) เพื่อรับค่าจากคำสั่ง prompt() ให้ผู้ใช้กรอก **"คะแนนสอบ"** เข้ามา
2. ใช้เครื่องมือตรวจสอบเงื่อนไข (if, else if, else) ร่วมกับ Logical Operators (&&, ||, !) เพื่อเช็คค่า
 - คะแนน **ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เท่านั้น** (ถ้ากรอกเกินหรือติดลบ ให้ใช้ console.log เตือนว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง")

- คะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ให้แสดงผลว่า "สอบผ่าน"
- คะแนนน้อยกว่า 50 ให้แสดงผลว่า "สอบไม่ผ่าน"

```
js_lab > JS app.js > ...
1 // Part1
2 // let can be changed, const (constant)
3 let scoreInput = prompt("กรอกคะแนนสอบ")
4 if(scoreInput<0 || scoreInput>100){
5     console.log("ข้อมูลไม่ถูกต้อง");
6 }else if(scoreInput>50){
7     console.log("สอบผ่าน");
8 }else if(scoreInput<50){
9     console.log("สอบไม่ผ่าน");
10 }
```



3. ทดลองใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเช่น == กับ === และอธิบายความต่างในใจ

== คือ loose Equality มัน convert type ให้ได้ ex) 5 == "5" true

=== คือ strict Equality ค่าจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อทั้ง value และ type เหมือนกันเท่านั้น ex) 5 == "5" false

ส่วนที่ 2: Loops, Array และ Object

โจทย์ข้อที่ 2.1: การจัดการข้อมูลแบบ Array

ให้ลบหรือคอมเมนต์โค้ดเดิม แล้วสร้างชุดข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษา 5 คนในรูปแบบ Array

คำสั่ง JavaScript

```
let scores = [45, 78, 82, 35, 90];
```

ให้นักศึกษาเขียนโค้ดเพื่อจัดการข้อมูลดังนี้:

1. แสดงค่า Index และข้อมูลใน Array ออกมาทีละตัวโดยใช้ Loop 2 แบบคือ while และ for (capture หน้าจอ)

```
12 //Part2
13 let scores = [45, 78, 82, 35, 90];
14 let index=0;
15 console.log("Using While-loop")
16 while(index<scores.length){
17     console.log("index: " + index + ", value: " + scores[index]);
18     index++;
19 }
20
21 console.log("Using For-loop")
22 for(index=0; index<scores.length; index++){
23     console.log("index: " + index + ", value: " + scores[index])
24 }
```

PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\Users\User\Desktop\webP
8\js_lab\app.js"
Using While-loop
index: 0, value: 45
index: 1, value: 78
index: 2, value: 82
index: 3, value: 35
index: 4, value: 90
Using For-loop
index: 0, value: 45
index: 1, value: 78
index: 2, value: 82
index: 3, value: 35
index: 4, value: 90
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>

Console

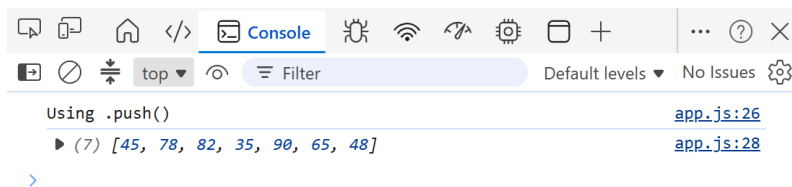
Using While-loop app.js:15
index: 0, value: 45 app.js:17
index: 1, value: 78 app.js:17
index: 2, value: 82 app.js:17
index: 3, value: 35 app.js:17
index: 4, value: 90 app.js:17
Using For-loop app.js:21
index: 0, value: 45 app.js:23
index: 1, value: 78 app.js:23
index: 2, value: 82 app.js:23
index: 3, value: 35 app.js:23
index: 4, value: 90 app.js:23

2. ใช้คำสั่ง `.push()` เพื่อเพิ่มคะแนน 65 และ 48 เข้าไปใน Array (capture หน้าจอ)

```
26 console.log("Using .push()");
27 scores.push(65, 48);
28 console.log(scores);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PC

```
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node 8\js_lab\app.js
Using .push()
[
  45, 78, 82, 35,
  90, 65, 48
]
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>
```

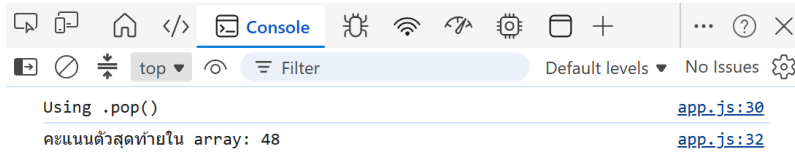


3. ใช้คำสั่ง `.pop()` เพื่อนำคะแนนตัวสุดท้ายออกจาก Array (capture หน้าจอ)

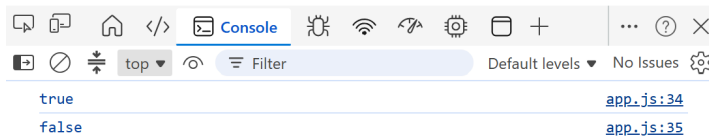
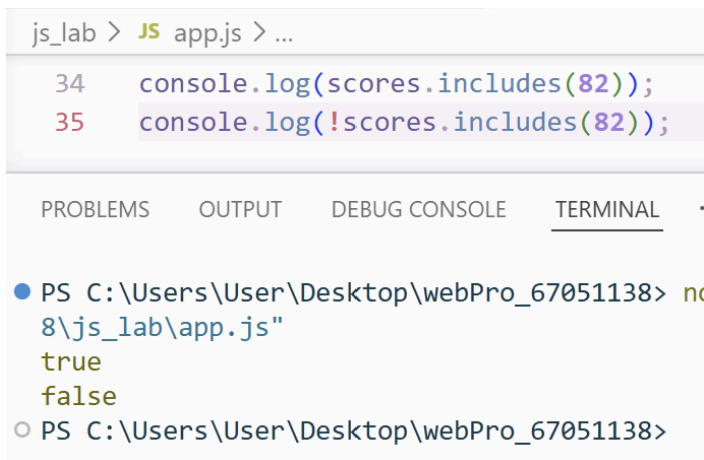
```
js_lab > JS app.js > ...
25
26 // console.log("Using .push()");
27 scores.push(65, 48);
28 // console.log(scores);
29
30 console.log("Using .pop()");
31 lastValue = scores.pop(scores.length);
32 console.log("คะแนนตัวสุดท้ายใน array: " + lastValue);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Cod

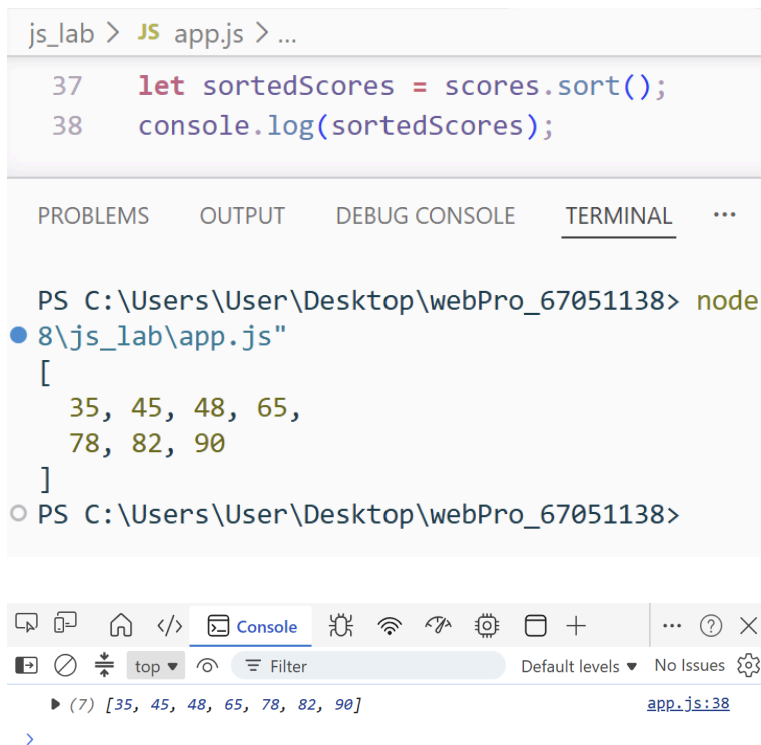
```
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\Users\User\Desktop\8\js_lab\app.js"
Using .pop()
คะแนนตัวสุดท้ายใน array: 48
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>
```



4. ใช้คำสั่ง `.includes()` เพื่อตรวจสอบว่ามีคะแนน 82 อยู่ในระบบหรือไม่ (ให้แสดงผลลัพธ์เป็น true/false ออกทาง console) (capture หน้าจอ ทั้ง 2 กรณี)



5. ใช้คำสั่ง `.sort()` เพื่อเรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปมาก และดูผลลัพธ์ (capture หน้าจอ)



The screenshot shows a VS Code editor with a file named `app.js` containing the following code:

```
37 let sortedScores = scores.sort();
38 console.log(sortedScores);
```

The console output shows the result of the `sort()` method, which sorts the array `[35, 45, 48, 65, 78, 82, 90]` in ascending order, resulting in `[35, 45, 48, 65, 78, 82, 90]`.

โจทย์ข้อที่ 2.2: การจัดการข้อมูลโครงสร้างสูงด้วย Object

สร้างชุดข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น โดยสร้าง Array ที่เก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็น **Object** ดังนี้:

คำสั่ง JavaScript

```
let students = [
  { id: 1, name: "Somchai", score: 48 },
  { id: 2, name: "Somsri", score: 75 },
  { id: 3, name: "Sompong", score: 32 },
  { id: 4, name: "Somnak", score: 85 }
];
```

ให้นักศึกษาใช้ความรู้เรื่อง Loop และ Object จัดการข้อมูลดังนี้

- (capture หน้าจอ)

2. ใช้คำสั่ง `.map()` เพื่อสร้าง Array ใหม่ โดยจำลองสถานการณ์ว่าอาจารย์ใจดี เพิ่มคะแนนให้ทุกคนคนละ

2 เท่าของคะแนนเดิม (capture หน้าจอ)

```
js_lab > JS app.js > ...
40 //Part2.2
41 //for-each
42 let students = [
43   { id: 1, name: "Somchai", score: 48 },
44   { id: 2, name: "Somsri", score: 75 },
45   { id: 3, name: "Sompong", score: 32 },
46   { id: 4, name: "Somnak", score: 85 }
47 ];
48 // students.forEach((student, indexSt) =>{
49 //   console.log(`index: ${indexSt}, name: ${student.name}, score: ${student.score}`);
50 // });
51
52 //map()
53 let doubledScore = students.map(student => {
54   return{
55     id: student.id,
56     name: student.name,
57     score: student.score * 2
58   };
59 })
60 console.log(doubledScore);
```

PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\Users\User\Desktop\webPro_67051138\js_lab\app.js"

```
[
  { id: 1, name: 'Somchai', score: 96 },
  { id: 2, name: 'Somsri', score: 150 },
  { id: 3, name: 'Sompong', score: 64 },
  { id: 4, name: 'Somnak', score: 170 }
]
```

PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>

Console

top Filter Default levels No Issues

(4) [{...}, {...}, {...}, {...}] i app.js:60

- ▶ 0: {id: 1, name: 'Somchai', score: 96}
- ▶ 1: {id: 2, name: 'Somsri', score: 150}
- ▶ 2: {id: 3, name: 'Sompong', score: 64}
- ▶ 3: {id: 4, name: 'Somnak', score: 170}

length: 4

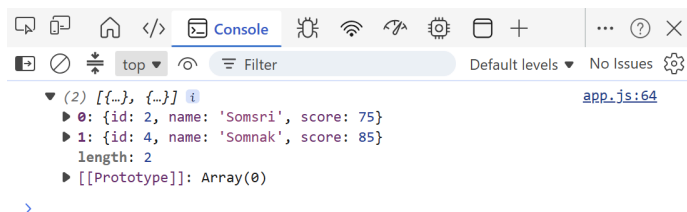
▶ [[Prototype]]: Array(0)

>

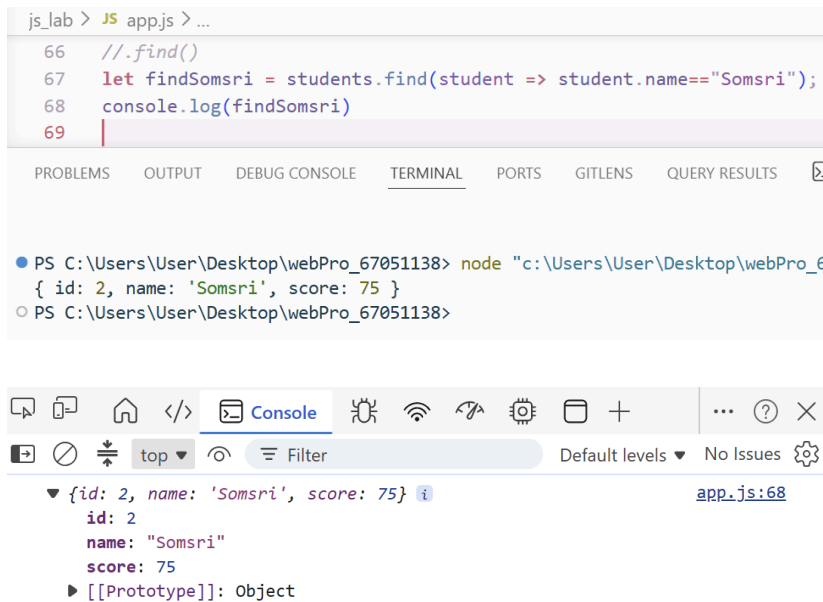
3. ใช้คำสั่ง `.filter()` เพื่อกรองเอาเฉพาะนักศึกษาที่ **ได้คะแนนมากกว่า 50 คะแนน** (สอบผ่าน) ออกมาแสดงผล (capture หน้าจอ)

```
js_lab > JS app.js > ...

40 //Part2.2
41 //for-each
42 let students = [
43   { id: 1, name: "Somchai", score: 48 },
44   { id: 2, name: "Somsri", score: 75 },
45   { id: 3, name: "Sompong", score: 32 },
46   { id: 4, name: "Somnak", score: 85 }
47 ];
48 // students.forEach((student, indexSt) =>{
49 //   console.log(`index: ${indexSt}, name:
50 // });
51
52 // .map()
53 // let doubledScore = students.map(student =>{
54 //   return{
55 //     id: student.id,
56 //     name: student.name,
57 //     score: student.score *2
58 //   };
59 // })
60 // console.log(doubledScore);
61
62 // .filter()
63 let scoreUpper50 = students.filter(student =>{
64   console.log(scoreUpper50);
```



4. ใช้คำสั่ง `.find()` เพื่อค้นหาข้อมูลของนักศึกษาที่ชื่อว่า "Somsri" และดึง Object นั้นออกมาแสดงผลขึ้นเดียว (capture หน้าจอ)



The screenshot shows a VS Code editor with a file named `app.js`. The code in the editor is as follows:

```
66 //.find()
67 let findSomsri = students.find(student => student.name=="Somsri");
68 console.log(findSomsri)
69
```

The console output shows the result of the `find` method:

```
PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\Users\User\Desktop\webPro_67051138\app.js"
{ id: 2, name: 'Somsri', score: 75 }
```

The console also shows the object structure:

```
{id: 2, name: 'Somsri', score: 75}
  id: 2
  name: "Somsri"
  score: 75
  [[Prototype]]: Object
```

ส่วนที่ 3: Functions & Standard Library

โจทย์ข้อที่ 3.1: การสร้าง Function คัดเกรด

- จงเขียนฟังก์ชันชื่อ `calculateGrade` (ให้นักศึกษาฝึกเขียนทั้งแบบ function ปกติ และแบบ Arrow Function)
- ฟังก์ชันนี้จะรับ parameter 1 ตัวคือ `score` (ตัวเลขคะแนน)
- ภายในฟังก์ชันให้ทำ Logic คัดเกรด:
 - คะแนน ≥ 80 ได้เกรด "A"
 - คะแนน ≥ 60 ได้เกรด "B"
 - คะแนน < 60 ได้เกรด "F"
- ให้ฟังก์ชันทำการ `return` เกรดที่ได้กลับออกมา

แบบ Function ปกติ

```
js_lab > JS appjs > ...  
70 //Part3  
71 //Function ปกติ  
72 function calculateGrade(score){  
73     if(score>=80){  
74         return "ได้เกรด A";  
75     }else if(score>= 60){  
76         return "ได้เกรด B";  
77     }else if(score<60){  
78         return "ได้เกรด F";  
79     }else{  
80         return "Invalid Score"  
81     }  
82 }  
83 console.log(calculateGrade(90));  
84
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

- PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node app.js
ได้เกรด A
- PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>

Console

top Filter Default levels No Issues

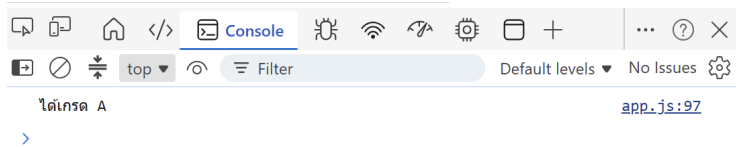
ได้เกรด A app.js:83

แบบ Arrow Function

```
js_lab > JS app.js > ...
85 //Arrow Function
86 let calculateGradeverArrowFunc = (score) =>{
87     if(score>=80){
88         return "ได้เกรด A";
89     }else if(score>= 60){
90         return "ได้เกรด B";
91     }else if(score<60){
92         return "ได้เกรด F";
93     }else{
94         return "Invalid Score"
95     }
96 };
97 console.log(calculateGradeverArrowFunc(99));
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GIT

- PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\User: ได้ เกรด A
- PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>



5. **[ทำหรือไม่ทำได้]** ให้นำฟังก์ชันตัดเกรดนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับคำสั่ง `.map()` หรือ `.forEach()` ใน Object `students` จากข้อ 2.2 เพื่อแปลงคะแนนของนักศึกษาทุกคนให้กลายเป็นเกรด แล้วแสดงผลออกมา

```
js_lab > JS app.js > ...
84
85 //Arrow Function
86 let calculateGradeverArrowFunc = (score) =>{
87     if(score>=80){
88         return "ได้เกรด A";
89     }else if(score>= 60){
90         return "ได้เกรด B";
91     }else if(score<60){
92         return "ได้เกรด F";
93     }else{
94         return "Invalid Score"
95     }
96 };
97 // console.log(calculateGradeverArrowFunc(99));
98
99 //map() หรือ .forEach() ใน Object students จากข้อ 2.2
100 let students = [
101     { id: 1, name: "Somchai", score: 48 },
102     { id: 2, name: "Somsri", score: 75 },
103     { id: 3, name: "Sompong", score: 32 },
104     { id: 4, name: "Somnak", score: 85 }
105 ];
106 let studentGrade = students.map(student =>{
107     return{
108         id: student.id,
109         name: student.name,
110         score: student.score,
111         grade: calculateGradeverArrowFunc(student.score)
112     };
113 });
114 console.log(studentGrade);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS QUERY

```
● PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138> node "c:\Users\User\Desktop\
[
  { id: 1, name: 'Somchai', score: 48, grade: 'ได้เกรด F' },
  { id: 2, name: 'Somsri', score: 75, grade: 'ได้เกรด B' },
  { id: 3, name: 'Sompong', score: 32, grade: 'ได้เกรด F' },
  { id: 4, name: 'Somnak', score: 85, grade: 'ได้เกรด A' }
]
○ PS C:\Users\User\Desktop\webPro_67051138>
```

โจทย์ข้อที่ 3.2: มินิเกมทายลูกเต๋า (Math Standard Library)

สร้างมินิเกมจำลองการทอดลูกเต๋า 1 ลูก (ค่า 1 ถึง 6) โดยใช้ Math.random(), Math.floor() หรือเครื่องมืออื่นๆ ใน Math

1. ใช้ prompt() เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ว่าต้องการทายลูกเต๋าเป็นเลขอะไร (1 - 6)
2. เขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบสุ่มตัวเลข (Bot ทอยลูกเต๋า) ออกมาเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 6
3. ใช้เงื่อนไขเปรียบเทียบ:
 - หากผู้ใช้ทายถูก ให้แสดงผลว่า "ยินดีด้วย! คุณทายถูกต้อง เลขที่ออกคือ [เลขที่สุ่มได้]"
 - หากผู้ใช้ทายผิด ให้แสดงผลว่า "เสียใจด้วย! คุณทายผิด บอททอยลูกเต๋ได้เลข [เลขที่สุ่มได้]"

```
js_lab > JS app.js > ...
99 //Part3.2
100 let wantingDice = prompt("ต้องการทายลูกเต๋าเป็นเลขอะไร");
101 let numOfDice = Math.floor(Math.random() * 7);
102 if(wantingDice==numOfDice){
103     console.log("ยินดีด้วย! คุณทายถูกต้อง เลขที่ออกคือ " + numOfDice);
104 }else{
105     console.log("เสียใจด้วย! คุณทายผิด บอททอยลูกเต๋ได้เลข " + numOfDice);
106 }
```